

D アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA)

到達目標

- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 (ABPA) の病因・病態が説明できる
- ABPA の診断基準が説明できる
- 適切な治療を説明することができる

病因・病態・疫学

a 病因

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 (ABPA) は気道内に定着したアスペルギルス属真菌に対する I 型・III 型アレルギー反応の結果生じる疾患で, *Aspergillus fumigatus* の他, *A. niger* など他のアスペルギルス属真菌も原因となる。Schizophyllum commune (スエヒロタケ), *Penicillium* などアスペルギルス属真菌以外の糸状菌で起こる場合はアレルギー性気管支肺真菌症 (allergic bronchopulmonary mycosis: ABPM) と呼ばれる。Candida albicans などの酵母様真菌では発症しない。

b 病態

糸状菌は厳しい環境でも生存可能な分生子/胞子 (conidia/spore) と, 至適条件が揃った際に発芽して生じる菌糸 (hyphae) とのライフサイクルを呈する。ABPA/ABPM の発症には真菌が分生子/胞子として生きたまま吸入され, 気道内で発芽して定着し, 免疫原性の強い菌糸が Th1, Th2, Th17 免疫応答を誘導することが必須である。これによって真菌特異的 IgE, IgG が産生されるとともに, 好酸球の extracellular trap cell death (ETosis) が誘導され¹⁾, 気管支内に好酸球に富み極めて粘稠な粘液栓が形成される。真菌は気道組織内へは侵入せず, 粘液栓内に留まる。粘液栓が炎症によって脆弱化した気道壁を外側に圧排することによって中枢性気管支拡張がもたらされる。進行した晩期にはチェックバルブ機構による末梢肺組織の嚢胞性変化や線維化をきたす。

c 疫学

喘息あるいは嚢胞性線維症 (cystic fibrosis) などの呼吸器疾患を持つ成人患者に発症することが多いが, 日本人症例の 20% では基礎疾患を持たない健康人に発症している。喘息患者における ABPA の有病率は 7.9% とされるが, 温度・湿度や衛生状態などの環境要因によって変化する。喘息患者に合併する ABPA では小児発症はまれであり, ほぼ全例が 15 歳以降に発症する。日本における全国調査²⁾ では ABPA の 2/3 は 50 歳以降に発症していた。

表 1 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の診断基準 (ISHAM)

必須項目 (すべて満たす)
1. <i>A. fumigatus</i> 特異的 IgE 陽性
2. 血清総 IgE ≥ 500 IU/mL
その他の項目 (2 つ以上を満たす)
1. 末梢血好酸球増加
2. <i>A. fumigatus</i> 特異的 IgG 陽性
3. 特徴的な胸部画像所見 (気管支内粘液栓, HAM, 移動性浸潤影など)

*血清総 IgE < 500 IU/mL であっても, 他のすべての項目を満たしていれば診断可

[Agarwal R, et al: Eur Respir J 63: 2400061, 2024 より引用]

症 候

咳嗽, 喀痰, 喘鳴など既存の気管支喘息に類似した (関連した) 症状の他, 発熱, 胸痛, 血痰, 倦怠感などの症状を認める。一方, 比較的症状に乏しく胸部画像上浸潤影などを呈したことから診断される例もある。褐色の粘液栓の咯出は本疾患を示唆しているが, 頻度は少ない。胸部 X 線や CT 画像上は移動・出没する浸潤影 (好酸球性肺炎) や粘液栓, 中枢性気管支拡張像を認める。傍脊椎筋よりも高吸収 (CT 値で 70 HU 以上) を呈する粘液栓を high-attenuation mucus (HAM) と呼び, ABPA の診断上の有用性が高い。

検査・診断

本症はしばしば喘息の増悪あるいは肺炎と誤診され, 確定診断が遅れたために不可逆性の気道の構造変化をきたした状態で発見されることも多い。本症を鑑別のひとつとして精査することが重要である。

国際医真菌学会 (International Society for Human and Animal Mycology: ISHAM) の診断基準 (表 1, 2024 年に改訂)³⁾ あるいは日本の実情に即し, ABPM の診断にも適用しやすい ABPM 研究班の診断基準 (表 2)⁴⁾ を用いて診断する。後者では 10 項目中 6 項目が陽性であれば診断確定, 5 項目が陽性であれば疑いとなる。疑い症例では積極的に気管支鏡検査を行って粘液栓を採取し, 多数の好酸球と真菌菌糸を証明できれば診断が確定する。

治療と予後

a 治療

ABPM に対する現在の標準治療は経口副腎皮質ステロイド薬 (以下, ステロイド薬) とアゾール系経口抗真菌薬である⁵⁾。ステロイド薬は初期投与量として